2023 1학기 중간 · 물리학 I — 답 및 풀이

1 답: (1) d/(3t) (2) 7v/5

(1) 변위 d → 2d, 즉 +d ÷ 3t

(2) 이동거리 = v-t 넓이 절댓값: 0~2t: 4vt, 2t~3t: vt, 3t~5t: 2vt → 7vt ÷ 5t

2 답: (1) mv/4 (2) 3mv/4

운동량 보존: mv = 4mV → V = v/4

(2) B 운동량 변화 3m·v/4

3 답: (1) 8 kg (2) 16 N

3 = 2·1 + ½a·1² → a = 2 m/s²

B: 20 − T = 2·2 → T = 16 N, A: T = m_A·2 → 8 kg

4 답: (1) k = 4mg/h (2) 2√(gh/3) (=√(4gh/3))

(나)에서 A도 정지(B랑 실로 연결) → A 역학E = 탄성E. 9배 → 늘어난 길이 3h/2, 총 이동 2h

에너지: 2mg·2h = ½k(3h/2)² − ½k(h/2)² = kh² → k = 4mg/h

(2) 퍼텐셜 합 최소 = 운동E 최대 = 평형점(늘어남 h/2), 진폭 h

v = Aω = h√(k/3m) = h√(4g/3h)

5 답: (1) 5 m/s (2) 0.5 m/s

0~1 s: v_A + v_C = 8, 1~3 s: v_{AB} + v_C = 6, v_A = 3v_{AB}

→ v_A = 3, v_{AB} = 1, v_C = 5, m_B = 2m

(1) 2초: C는 아직 충돌 전 → 5 m/s

(2) 3m·1 − m·5 = 4m·V → |V| = 0.5 (C 원래 방향)

6 답: (1) 1 kg (2) F = 12 N

q 끊음: B 감속·가속 기울기 같음 a, 2/a + 10/a = 2 → a = 6 m/s²

A: 10m_A − 4 = 6m_A → m_A = m_B = 1 kg, B: 4 + 10 sinθ = 6 → sinθ = 0.2

(가) 등속: F = m_Ag + m_Bg sinθ = 10 + 2 = 12 N

p 끊음: B 가속도 (12−2)/2 = 5 → 12 − 2 = 5(1 + m_C) → m_C = 1 kg

7 답: (1) 역학적 에너지 E = ½mv² + mgx + ½k(x−L)² 일정, 위치 에너지 합 U(x)가 최소인 x=0에서 v 최대 (2) ΔL = 0 (x = −2L에서 정지)

(가) 평형 x=0, (나) 자연길이 x=L → kL = mg

(1) dU/dx = mg + k(x−L) = 0 → x = 0 → 운동E 최대 (v^2_{max} = 9gL)

(2) x=−L: 중력E + 운동E = ½kL² = mgL/2 → 운동E = 1.5mgL

이후 마찰 없음: 1.5mgL − mgL + ½k(2L)² = 2.5mgL = −mg(2L+ΔL) + ½k(3L+ΔL)²

→ u = ΔL/L: u² + 4u = 0 → u = 0

※ 조건대로 계산하면 ΔL = 0이 나옴 (그림은 −2L보다 약간 아래로 그려져 있음)

8 답: (1) 9L/4 (2) 2L/3

가속도 같음 → 상대속도 일정. 거리가 줄었으니 B는 A 쪽으로(빗면 아래로) 운동, 상대속력 2v

A 정지까지 t = v/a, 2vt = 3L → vt = 1.5L

(1) B: vt + ½at² = 1.5vt = 9L/4 (검산: 4L − 0.75L − 2.25L = L ✓)

(2) 충돌 T = 4L/2v = 2L/v, A: vT − ½aT² = 2L − ½(v²/1.5L)(4L²/v²) = 2L − 4L/3

9 답: (1) P: C, Q: B (2) 온도가 올라가면 원자가 띠 전자가 띠틈을 넘어 전도띠로 올라감 → 전도 전자·양공 증가 → 비저항 감소

(1) C: 원자가 띠와 전도띠가 겹침 → 도체 → 전류 흐르는 중심

B: 띠틈 아주 큼 → 절연체 → 피복

(A는 띠틈 작은 반도체)

10 답: (1) n=4 → n=2, 2.55 eV (2) 1460 nm

(1) a ≈ 486 nm (발머 두 번째 선) → 13.6(1/4 − 1/16) = 2.55 eV

(1240/2.55 ≈ 486 nm ✓)

(2) 최솟값 = ∞→n 전이, λ ∝ n²: 365 × 16/4

11 답: (1) R, B만 빛남 (G는 역방향) → G 접합면(공핍층) 두꺼워짐 (2) c에 (+), b에 (–) (3) 8.8 V

(1) G는 도선 연결상 (+)쪽이 G의 n형(음극)에 붙음 → 역방향 → 양공·전자가 접합면에서 멀어짐

(2) R: a→b, G: c→a, B: b→c 방향만 통과. Y = R + G → c → G → a → R → b 로 흘리면 됨 (이때 B는 역방향)

(3) 3.0 + 1.8 + 0.02 × 200 = 8.8 V

12 답: (1) $Q_A = -9Q/4$, $Q_C = -9Q$ (2) A: +x, B: -x, C: +x

B 평형: $Q_A/r^2 = Q_C/(2r)^2$ (같은 부호)

A 평형: $Q/r^2 + Q_C/(3r)^2 = 0 \rightarrow Q_C = -9Q \rightarrow Q_A = -9Q/4$

검산 C: $-(9/4)/9 + 1/4 = 0$ ✓

(2) C가 멀어지면 가까운 B의 인력이 더 크게 줄어듦 → C는 A 척력 우세로 +x

B: C 인력(+x) 감소 → A 인력(–x) 우세 → –x

A: C 척력(–x) 감소 → B 인력(+x) 우세 → +x